¿ESTÁ ASOCIADO LA PRÁCTICA FRECUENTE DE ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA CON LA PRESENCIA DE NIVELES ALTOS DE PRESIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 55 O MÁS AÑOS? **Garcia Gualito Fernando 6º1 Estadistica Univariada**

La presión arterial (PA) es la resistencia o fuerza que ejerce la sangre dentro de las arterias, esta se suele expresar con la medida de milímetros sobre mercurio (mmHg). Según Bahamonde, Nora et al.(2020) "La PA está regulada por mecanismos nerviosos que actúan rápidamente (segundos) modificado la actividad cardíaca (frecuencia y fuerza) y el radio de las arteriolas (resistencia) por mecanismos reflejos autónomos, y por mecanismos endocrinos a largo plazo (horas y días) que actúan sobre el sistema renal, modificando el sodio y agua a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y vasopresina." (p. 147)

La hipertensión arterial o presión arterial alta es causa de miles de muertes al año desde hace mucho tiempo en todo el mundo, dado de que de ella se derivan enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y también en muchos casos falla renal.
En el siglo XVIII un personaje histórico Stephen Hales, botánico, clérigo y fisiólogo, hizo una de las contribuciones más importantes de esa época, midió la presión arterial usando a una yegua y un tubo calibrado que introdujo en la arteria carótida del animal, y pudo comprobar que la sangre aumentaba de altura mediante el animal realizaba movimientos bruscos.(Gil Extremera,2020)

La presión arterial hoy en día se mide como ya se mencionó en milímetros sobre mercurio, una persona tendrá niveles de presión arterial alta cuando se le diagnostique tensión arterial sistólica mayor a 140 mmHg o tensión arterial diastólica mayor a 90 mmHg, ya sea alguna de las dos o ambas esta persona es hipertensa. Por lo contrario si tiene estos niveles de TAS y TAD por debajo de los estándares respectivamente tiene una presión controlada. (Campos-Nonato, Ismael et al.(2013))

Según (Ortiz y col., como se cito en Torres Criollo, et al. 2022) "el porcentaje de personas con hipertensión arterial es directamente proporcional a la edad, es decir, la prevalencia de esta enfermedad se eleva a medida que aumenta la edad. Como se había mencionado anteriormente, los factores de riesgo pueden verse modificados dependiendo de la persona."

En cuestión a la actividad física es bastante difícil encontrar una asociación directa a los niveles de presión arterial, esto por diversos factores, ya que al realizar actividad física se vio una disminución de peso en las personas. El IMC si tuvo una relación significativa con los niveles de PA y en un experimento de 55 personas específicas, se hicieron 3 pruebas, en las que un grupo aleatorio hiciera ejercicio con ciertas recomendaciones, otro una dieta resaltando la disminución de alcohol y sal, y la tercera incluyendo las dos anteriores. Se observó que los resultados antihipertensivos no son aditivos.(Coll de Tuero & Salleras Marcó, 1998).

OBTENCIÓN DE DATOS

Los datos fueron obtenidos de la CDC(The Centers for Disease Control and Prevention) o en español, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esta es una organización oficial del gobierno de los Estados Unidos de América.

Específicamente se entró a las encuestas de la BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System), o en español, Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales. Este del año 2023 (mas reciente), puede consultarse en este sitio web: CDC - 2023 BRFSS Survey Data and Documentation

Donde encontraremos la base de datos, como 2023 BRFSS Data (SAS Transport Format) en la sección de DATA FILES (para mayor versatilidad se convirtió en un documento csv)

En este sitio web también contamos con distintos archivos de apoyo para el análisis, como los Cuestionarios, Explicación de las variables, y tablas de variables calculadas.

Esta encuesta tiene 133,032 respuestas de distintas personas de la mayoría de estados pertenecientes a USA. Como primer paso vamos a hacer una limpieza de datos con las personas que son de interés, para eso se utilizó python. Filtramos por edades con la variable **_AGE_G "5" y "6"** que representan 55-64(años) y 65+(años) respectivamente.

Después se descartaron las personas que reportaron no haber hecho ejercicio y solo se mantuvieron las que si, esto con la variable **EXERANY2 "1".**

Como siguiente paso hemos fijado la atención en dos variables **PA3VIGM_** y **_RFHYPE6**, la primera indica los minutos de actividad física vigorosa total por semana de la persona, y la segunda, si han sido diagnosticadas con presión arterial alta o no, esto por un especialista de la salud.

PA3VIGM_ tiene incluidos valores entre 0 y 99999, de la cual solo me quede en un rango de 1-6720 minutos, eliminando así casos que son imposibles que ocurran. mientras que **_RFHYPE6** es una variable dicotómica con respuestas "1"=no "2"=si

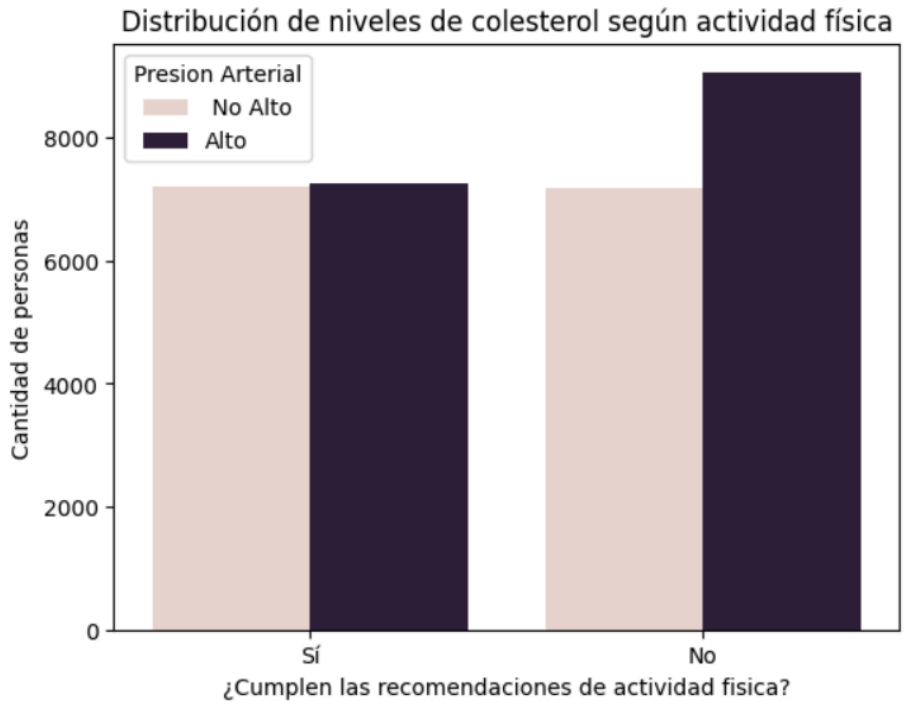
Al final de la limpieza de datos quedé con un total de 33268 datos.

Nota importante: La actividad vigorosa se refiere a aquella que exige un nivel de oxigenación y ritmo cardiaco altos.

La recomendación por parte de CDC en cuanto a actividad vigorosa es mayor o igual a 75 minutos por semana, o equivalentemente a mayor o igual a 150 minutos de actividad normal por semana.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Esta es una gráfica que describe el número de personas que cumplen con las recomendaciones de la CDC sobre la actividad física (aeróbica y de fuerza) y que han recibido un diagnóstico de hipertensión o no. Lo mismo para las personas que no cumplen con la recomendación.



INTERVALOS DE MINUTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA POR SEMANA

colesterol	1-149 min	150-299 min	300+ min	total
Diagnosticado con hipertensión.	6387 (35.589%)	4303 (23.97%)	7259 (40.44%)	17949
Nunca ha sido diagnosticado con hipertensión	5299 (34.47%)	3642 (23.69%)	6434 (41.85%)	15375
total	11686	7945	13693	33324

PRUEBA DE HIPÓTESIS

H_0: **No hay asociación entre cumplir con la actividad física vigorosa y tener niveles óptimos de hipertensión (variables independientes).**

H_1: **Existe asociación entre la cumplir con las recomendaciones de actividad física vigorosa y tener niveles óptimos de hipertensión (variables dependientes)**

Se realizó una prueba chi-cuadrada para dependencia de variables categóricas, con un nivel de significancia del $\alpha = 5\%$.

El estadístico de prueba es el siguiente:

$$Q = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \frac{\left[Y_{ij} - nj\left(\frac{Y_{i\cdot}}{n}\right)\left(\frac{Y_{\cdot j}}{n}\right) \right]^2}{nj\left(\frac{Y_{i\cdot}}{n}\right)\left(\frac{Y_{\cdot j}}{n}\right)} \sim \chi^2_{n-1}$$

Regla de decisión:

$Q > X^2_{\alpha,(m-1)(n-1)}$ Se rechaza la H_o al $\alpha = 5\%$

$Q < X^2_{\alpha,(m-1)(n-1)}$ No se rechaza la H_o al $\alpha = 5\%$

El estadístico chi-cuadrado considerando que m=2 y n=3, tiene el siguiente valor

$X^2_{5\%,2} = 5.9915$

Se obtuvieron los siguientes resultados en el código de python:

$Q = 6.8185$

$P - valor = 0.0331$

$Q > X^2_{5\%,2}$

$P - valor = 0.0331 < 0.05 = \alpha$

Por lo tanto se rechaza H_o y se puede concluir que existe una asociación entre cumplir con las recomendaciones de actividad física vigorosa y tener presión alta o no.

MODELO DE REGRESIÓN

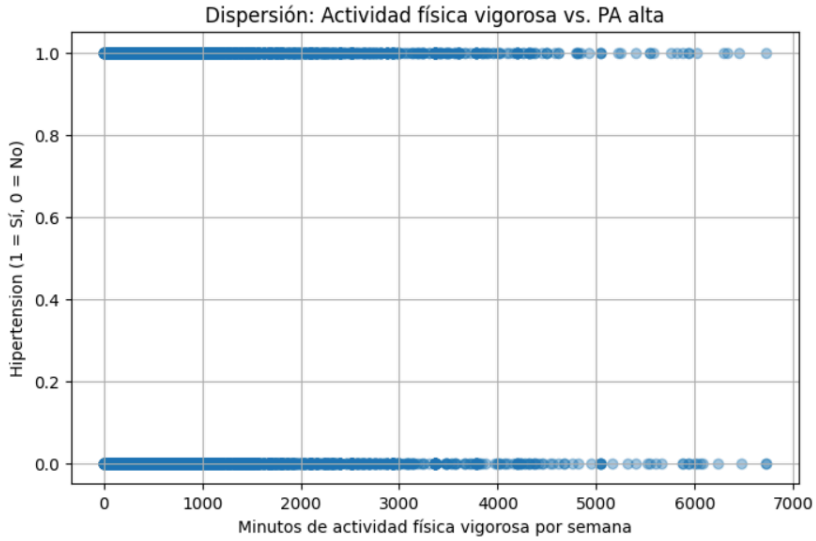
Aunque no sea lo más adecuado por tener una variable dicotómica analizaremos nuestros datos con una regresión lineal Con la variable dependiente como la presión arterial alta o no (1 o 0) y la variable independiente como los minutos de actividad física v. (1-6720)

El programa en python analizó los datos y arrojó la recta de regresión

Y = 0.4544 + (0.00001626) ×(Minutos_actividad_vigorosa)

También nos el p-valor=0.001 que para el 5% de significancia nos indica que si existe evidencia estadística de relación entre las dos variables.

Este modelo realmente indica una relacion significativa ya que aunque el coeficiente de la variable independiente sea muy pequeño existe, pero no es de importancia relativamente.



CONCLUSIÓN

Si hay evidencia estadística para afirmar que la actividad física rigurosa se asocia significativamente con la probabilidad de tener niveles de colesterol alto o no. En nuestra prueba de hipótesis hemos visto que con 5% de significancia y una muestra de más de 30 mil personas estas dos variables son dependientes. Por otro lado con la regresión lineal no podemos asegurar nada ya que el modelo de regresión no es el adecuado pero aun así existe una relación entre la variable independiente y dependiente. Muy aparte de todo esto podemos afirmar que la práctica de actividad física en las personas mayores pueden mejorar sus padecimientos de presión arterial alta, junto con otros buenos hábitos de vida, y así evitar muchas enfermedades crónicas que de este padecimiento se derivan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bahamonde, N., Cremer, M. C., Mut, P. N., & Lozano, E. (2020). El desarrollo de una línea disciplinar para la enseñanza del modelo de presión arterial en la formación del profesorado en biología. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (47),143-159.. ISSN: 2665-3184. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614270238009

Gil Extremera, B. (2020). *Hipertensión arterial: Estado actual*. Editorial Universidad de Granada. Recuperado de:https://editorial.ugr.es/libro/hipertension-arterial_137408/

Campos-Nonato, Ismael, Hernández-Barrera, Lucía, Rojas-Martínez, Rosalba, Pedroza, Adolfo, Medina-García, Catalina, & Barquera-Cervera, Simón. (2013). Hipertensión arterial: prevalencia, diagnóstico oportuno, control y tendencias en adultos mexicanos. Salud Pública de México, 55(Supl. 2), S144-S150. Recuperado en 06 de junio de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000800011&lng=es&tlng=es.

Álvarez-Ochoa, R., Torres-Criollo, L. M., Garcés Ortega, J. P., Izquierdo Coronel, D. C., Bermejo Cayamcela, D. M., Lliguisupa Pelaez, V. del R., & Saquicela Salinas, A. S. (2022). *Factores de riesgo de hipertensión arterial en adultos: Una revisión crítica*. Revista Latinoamericana de Hipertensión, 17(2), 45–52. https://www.revhipertension.com/rlh_2_2022/7_factores_riesgo_hipertension_arterial.pdf

Coll de Tuero, G., & Salleras Marcó, N. (1998). Modificaciones del estilo de vida en pacientes hipertensos. *Atención Primaria, 22*(9), 596–606. https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-modificaciones-del-estilo-vida-pacientes-14975